Série d'exercices : nombres complexes (partie 2)

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Forme exponentielle

1. Écrire sous forme exponentielle : $a = -2$, $b = 3i$, $c = 1 + i$, $d = \dfrac{1+i}{\sqrt{3}+i}$.
2. En déduire $\cos\dfrac{\pi}{12}$ et $\sin\dfrac{\pi}{12}$.
3. Calculer c^{12}.

Exercice 2 · Équations

Résoudre dans $\mathbb{C}$: 1) $z^2 + z + 1 = 0$; 2) $z^2 - 6z + 13 = 0$; 3) $z^2 + 9 = 0$.

Exercice 3 · Linéarisation

Linéariser $\sin^3 x$, puis en déduire une primitive de $x \mapsto \sin^3 x$.

Exercice 4 · Problème (type examen)

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - 4z + 8 = 0$.

1. Résoudre (E). On note a la solution de partie imaginaire positive et $b = \bar{a}$.
2. Écrire a et b sous forme exponentielle.
3. Dans le plan, on considère $A(a)$, $B(b)$ et R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Donner l'écriture complexe de R et vérifier que $R(B) = A$.
4. En déduire la nature du triangle OAB.
5. Soit h l'homothétie de centre A et de rapport 2. Déterminer l'affixe de $C = h(B)$.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $a = 2e^{i\pi}$; $b = 3e^{i\frac{\pi}{2}}$; $c = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$; $\sqrt{3}+i = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$, donc $d = \dfrac{\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}}{2e^{i\frac{\pi}{6}}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{12}}$.

2) Sous forme algébrique : $d = \dfrac{(1+i)(\sqrt{3}-i)}{4} = \dfrac{\sqrt{3}+1}{4} + i\dfrac{\sqrt{3}-1}{4}$. En identifiant avec $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)$:
$\cos\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

3) $c^{12} = (\sqrt{2})^{12}e^{i3\pi} = 64e^{i\pi} = -64$.

Exercice 2.

1) $\Delta = -3$: $z = \dfrac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$, soit $e^{i\frac{2\pi}{3}}$ et $e^{-i\frac{2\pi}{3}}$.

2) $\Delta = 36 - 52 = -16$: $z = \dfrac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2i$.

3) $z^2 = -9 = (3i)^2$: $z = 3i$ ou $z = -3i$.

Exercice 3.

$\sin^3 x = \left(\dfrac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^3 = \dfrac{e^{3ix} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-3ix}}{(2i)^3}$. Or $(2i)^3 = -8i$ et le numérateur vaut $2i\sin 3x - 6i\sin x$. Donc

$$\sin^3 x = \frac{2i\sin 3x - 6i\sin x}{-8i} = \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x.$$

Primitive : $F(x) = -\dfrac{3}{4}\cos x + \dfrac{1}{12}\cos 3x$.

Exercice 4.

1) $\Delta = 16 - 32 = -16 = (4i)^2$: $a = 2 + 2i$, $b = 2 - 2i$.

2) $|a| = 2\sqrt{2}$, $a = 2\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $b = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

3) R : $z' = e^{i\frac{\pi}{2}}z = iz$. $ib = i(2 - 2i) = 2i + 2 = a$, donc $R(B) = A$.

4) $R(B) = A$ donne $OA = OB$ et $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) \equiv \frac{\pi}{2}$: OAB est **isocèle rectangle en** O.

5) h : $z' - a = 2(z - a)$, donc $z_C = a + 2(b - a) = 2b - a = 4 - 4i - 2 - 2i = 2 - 6i$.